

Struttura della presentazione di tesi

12 slide, 10–15 minuti

INTRODUZIONE — contesto, motivazione, metodo				
#	Slide	Contenuto	Cosa dire	Min
1	Frontespizio	Titolo, nome, relatore, corso di laurea	Saluto, presentazione, titolo e obiettivo generale	0:30
2	Contesto	Sistemi magnetici molecolari, difficoltà della simulazione classica	Perché questo problema è rilevante e difficile	1:00
3	Stato dell'arte	VQE per sistemi di spin (Crippa et al. 2021), cosa è già stabilito	Cosa si sapeva prima di questo lavoro, cosa resta aperto	1:00
4	Obiettivi	2–3 punti: dimero $\rightarrow$ trimero, sistema chiuso e aperto	Cosa fa specificamente questa tesi	1:00
5	Modello fisico	Hamiltoniana di Heisenberg + termine DM, mappatura spin-qubit	Il sistema fisico e la sua rappresentazione quantistica	1:00
6	Metodo VQE	Ansatz generico (hardware-efficient) contro ansatz simmetria-adattato	L'idea centrale: costruire l'ansatz sulle simmetrie del problema	1:30

RISULTATI — cosa è stato fatto e trovato				
#	Slide	Contenuto	Cosa dire	Min
7	Confronto ansatz	Fedeltà vs campo magnetico: generico, simmetrico puro, simmetrico con rottura mirata	Il generico richiede troppi parametri; il simmetrico puro ha un tetto strutturale sotto DM; una rottura minima e mirata della simmetria batte entrambi	1:30
8	Dinamica	Evoluzione di Trotter, correlatori dinamici via Hadamard test	Come si simula l'evoluzione temporale e si estraggono le correlazioni	1:30
9	Pipeline di rumore	Modello di rumore calibrato su hardware reale, i cinque stadi	Il compromesso Trotter/rumore che definisce il numero ottimale di passi N^*	1:30
10	Estensioni	VQE noise-aware, readout asimmetrico	Robustezza dei risultati sotto varianti più realistiche	1:00
11	Dimero vs trimero	Confronto sistematico: cosa cambia, cosa resta valido	Il criterio di progettazione si estende dal caso più semplice a quello più complesso	1:00
12	Conclusioni	Messaggi chiave, limiti, sviluppi futuri, ringraziamenti	Riepilogo, prospettive, disponibilità per domande	1:30

Tempo totale indicativo: ≈ 13 minuti, con margine per domande della commissione.